

Automat de pachete de țigări

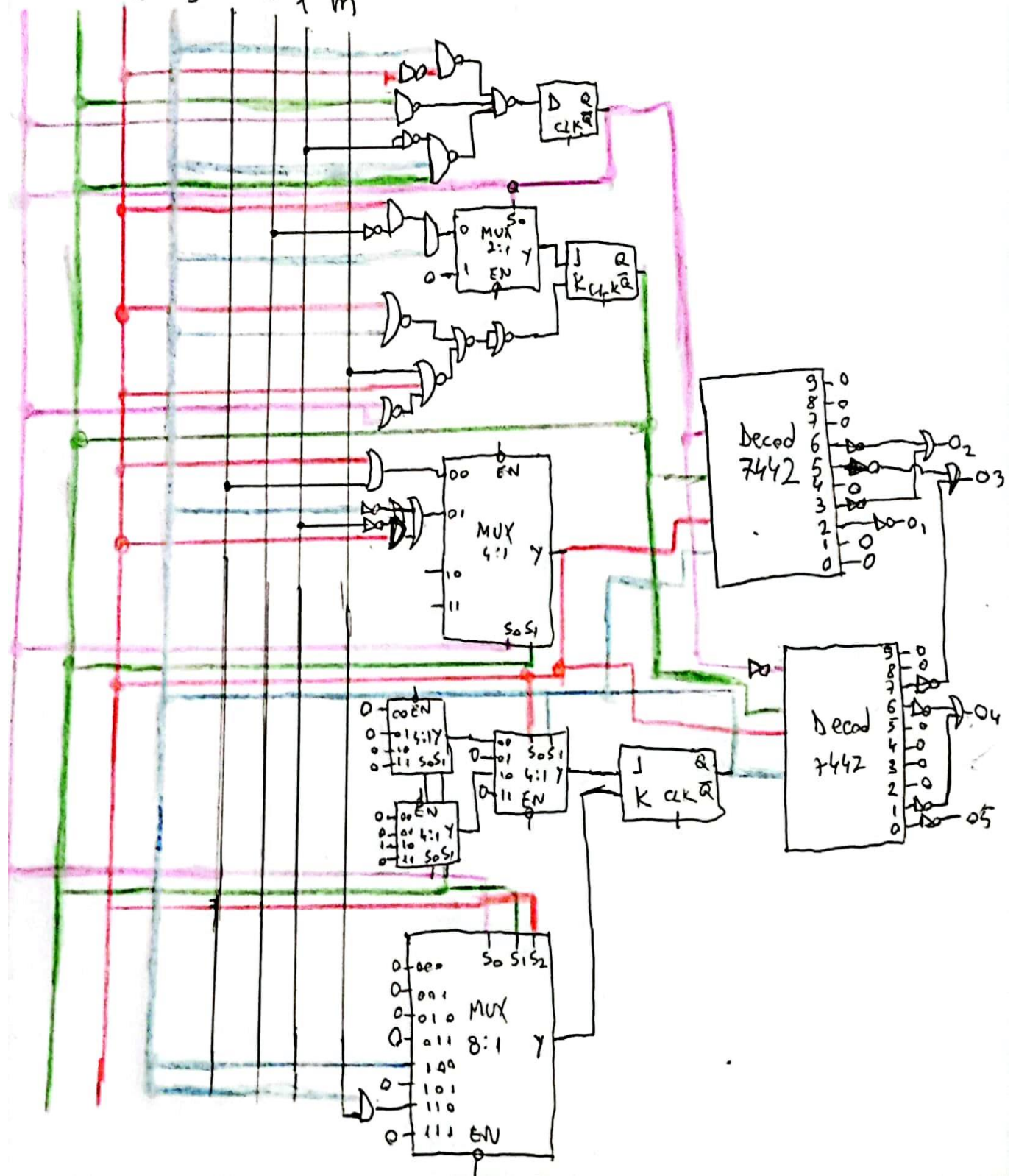
Constantinescu Vlad

Grupa 314CBa

Cuprins

Tema proiectului	4
Descrierea Modulului De Implementare	5
Organigrama aparatului	6
Codificarea stărilor	7
Tabelul tranzițiilor	7
Diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare și ecuațiile rezultate	9
Ecuațiile de utilizare a CBB-urilor folosite în implementare	10
Determinarea Expresiilor Logice ale Variabilelor de Ieșire	13
Implementarea circuitului	15

$Q_0, Q_1, Q_2, Q_3, s, t, l, m$



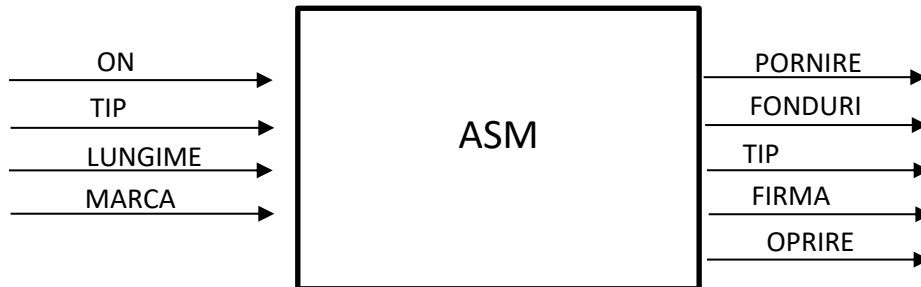
Tema proiectului

Tema proiectului constă în proiectarea unui automat de pachete de țigări cu multiple funcționalități, cum ar fi selectarea tipului de plată, a lungimi țigărilor și a mărcii.

Sistemul funcționează în modul descris mai jos, atunci când se află în parametri optimi, cum ar fi introducerea valorii corecte de bani pentru a achiziționa un pachet, utilizatorul nu dorește să renunțe în mijlocul funcționării sistemului, iar opțiunea nu este introdusă din greșeală.

În oricare din aceste cazuri, automatul nu se oprește, dar exemplul nu tratează astfel de cazuri.

Descrierea Modulului De Implementare



Automatul este aflat în stand-by pana în momentul la modificarea intrării ON. În momentul acela, primește deciziile utilizatorului și le gestionează. Acesta așteaptă ca utilizatorul sa selecteze o metoda de plata, apoi așteaptă preferințele lui, mai exact tipul de țigări și

marca. După ce execută și dă pachetul de țigări, se reîntoarce la starea de început.

Intrări:

ON (s) – Pornește automatul

TIP (t) –Selectare tip plată (1 – Cash 0 – Card)

LUNGIME (l) – Selectare tip țigară (1 – lung 0 – scurt)

MARCA(m) – Selectare marca (1 – Sobraine 0 – Camel)

Ieșiri:

PORNIRE (0₁) – afișează faptul ca automatul a fost pornit

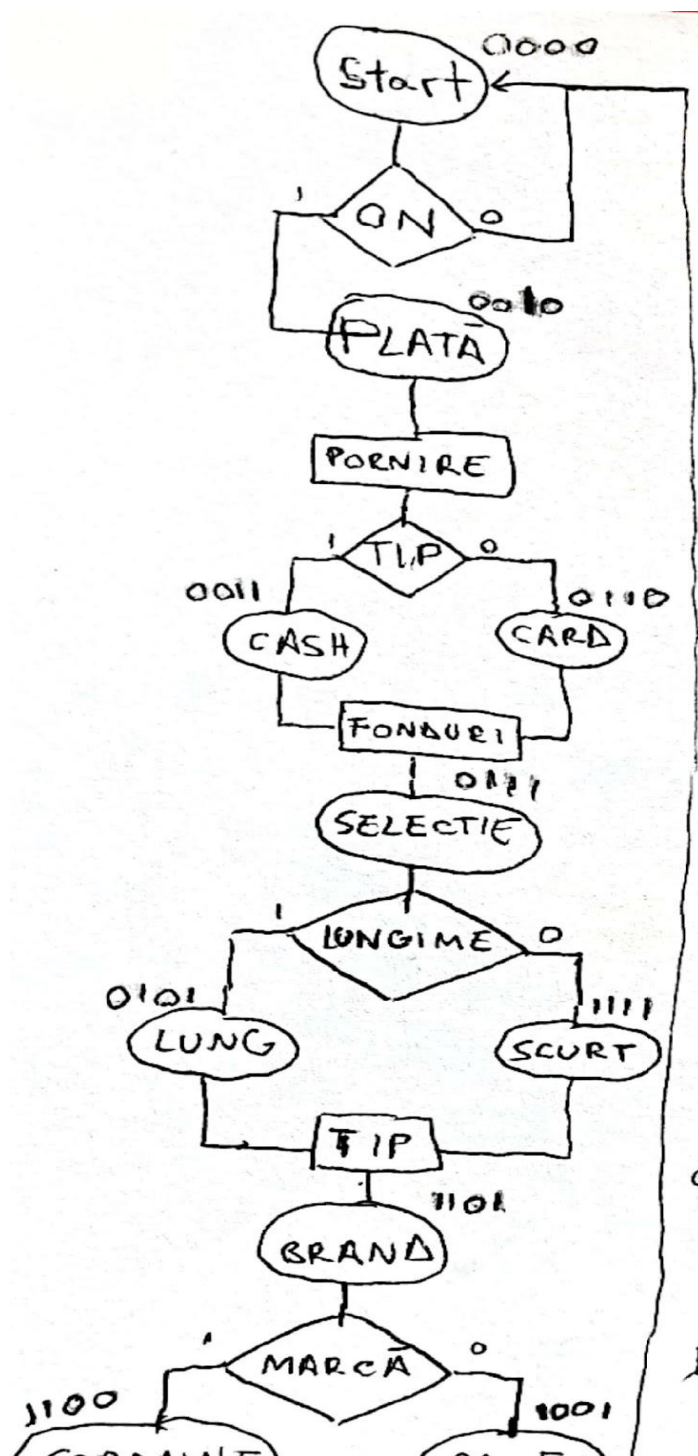
FONDURI (0₂) – arată faptul că banii au fost introduși și cu metoda de plată

TIP (0₃) – anunță tipul țigării

FIRMA (0₄) – arată marca de țigări selectată

OPRIRE (0₅) – Oprirea și resetarea automatului

Organigrama aparatului



Codificarea stărilor

Pentru implementarea automatului s-au folosit 11 stări care pot fi implementate și codificate folosind 4 biți, cu 4 biți de stare: Q0, Q1, Q2, Q3.

Q_2Q_3 Q_0Q_1	00	01	11	10
00	START	*	CASH	PLATA
01	*	SCURT	SELECT IE	CARD
11	SOBRAI NE	BRAND	LUNG	*
10	EXECU TE	CAMEL	*	*

Tabelul tranzițiilor

Q_0^t	Q_1^t	Q_2^t	Q_3^t	Q_0^{t+1}	Q_1^{t+1}	Q_2^{t+1}	Q_3^{t+1}
0	0	0	0	0	0	s	0
0	0	0	1	*	*	*	*
0	0	1	0	0	!t	1	t
0	0	1	1	0	1	1	1
0	1	0	0	*	*	*	*
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	0	0	1	1	1
0	1	1	1	!1	1	!1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0
1	0	1	0	*	*	*	*
1	0	1	1	*	*	*	*
1	1	0	0	1	0	0	0
1	1	0	1	1	m	0	!m
1	1	1	0	*	*	*	*
1	1	1	1	1	1	0	1

Diagramele Karnaugh pentru variabilele de stare și ecuațiile rezultate

Q_2Q_3 Q_0Q_1	00	01	11	10
00	0	*	0	0
01	*	1	1	0
11	1	1	1	*
10	0	1	*	*

$$Q_0^{t+1} = \bar{Q}_2Q_3 + Q_0Q_1 + \bar{1}Q_1Q_3$$

Q_2Q_3 Q_0Q_1	00	01	11	10
00	0	*	1	1
01	*	1	1	1
11	0	m	1	*
10	0	0	*	*

$$Q_1^{t+1} = Q_2Q_3 + \bar{Q}_0Q_1 + \bar{1}Q_2 + mQ_1Q_3$$

Q_2Q_3 Q_0Q_1	00	01	11	10
00	s	*	1	1
01	*	0	1	1
11	0	0	0	*
10	0	0	*	*

$$Q_2^{t+1} = Q_2\bar{Q}_3 + \bar{Q}_0\bar{Q}_1Q_2 + \bar{Q}_0Q_2\bar{1} + Q_0\bar{Q}_3s$$

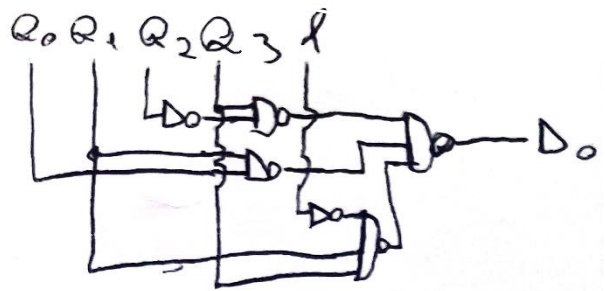
Q_2Q_3 Q_0Q_1	00	01	11	10
00	0	*	1	t
01	*	1	1	1
11	0	m	1	*
10	0	0	*	*

$$Q_3^{t+1} = \bar{Q}_0Q_1 + Q_2Q_3 + tQ_2 + \bar{m}Q_1Q_3$$

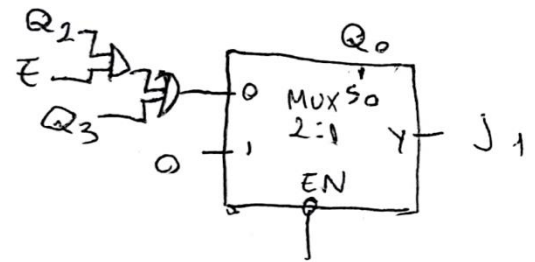
Ecuațiile de utilizare a CBB-urilor folosite în implementare

Q_0^t	Q_1^t	Q_2^t	Q_3^t	Q_0^{t+} 1	Q_1^{t+} 1	Q_2^{t+} 1	Q_3^{t+} 1	D_0	J_1	K_1	D_2	J_3	K_3
0	0	0	0	0	0	s	0	0	0	*	s	0	*
0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	0	1	0	0	!t	1	t	0	!t	*	1	0	*
0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	*	1	*	0
0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	1	0	1	1	1	0	1	1	*	0	0	*	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	*	0	1	1	*
0	1	1	1	!l	1	!l	1	!l	*	0	!l	*	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*	0	0	*
1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	*	0	*	1
1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	0	0	1	0	0	0	1	*	1	0	0	*
1	1	0	1	1	m	0	!m	1	*	!m	0	*	m
1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	1	1	1	0	1	1	*	0	0	*	0

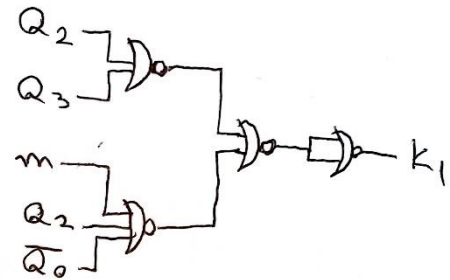
Q_2Q_3 Q_0Q_1	00	01	11	10
00	0	*	0	0
01	*	1	1	0
11	1	1	1	*
10	0	1	*	*



Q_2Q_3 Q_0Q_1	00	01	11	10
00	0	*	1	1
01	*	*	*	*
11	*	*	*	*
10	0	0	*	*

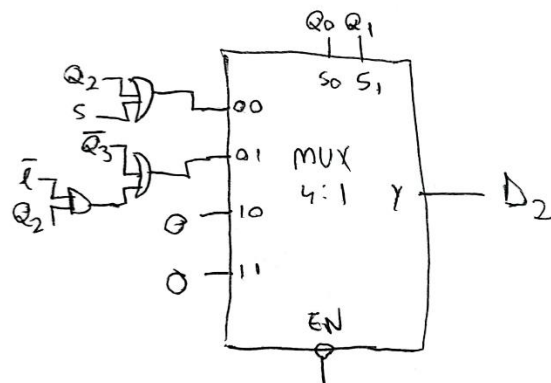


Q_2Q_3 Q_0Q_1	00	01	11	10
00	*	*	*	*
01	*	0	0	0
11	1	1	0	*
10	*	*	*	*



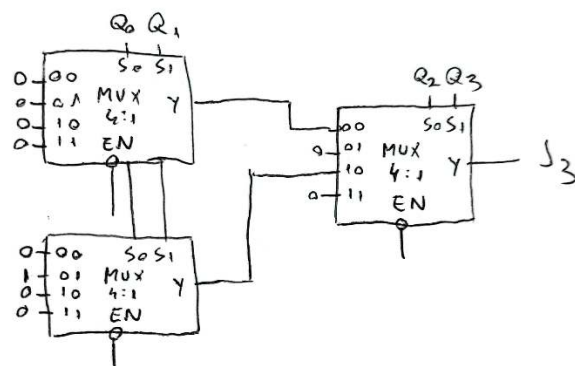
$$K_1 = Q_2 \bar{Q}_3 + \bar{m} \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 + Q_2 Q_3 \cdot \bar{m} \bar{Q}_2 \bar{Q}_0 = (Q_2 + Q_3) \cdot (m + Q_2 + \bar{Q}_0) = 1$$

	00	01	11	10
Q_2Q_3 Q_0Q_1				
00	s	*	1	1
01	*	0	1	1
11	0	0	0	*
10	0	0	*	*



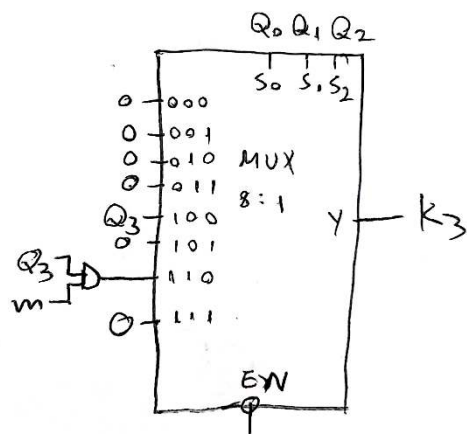
$$D_2 = Q_2 \bar{Q}_3 + \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 Q_2 + \bar{Q}_0 Q_2 \bar{1} + \bar{Q}_0 Q_3 S$$

	00	01	11	10
Q_2Q_3 Q_0Q_1				
00	0	*	*	0
01	*	*	*	1
11	0	*	*	*
10	0	*	*	*



$$J_3 = \bar{Q}_0 Q_1$$

	00	01	11	10
Q_2Q_3 Q_0Q_1				
00	*	*	0	*
01	*	0	0	*
11	*	m	0	*



10	*	1	*	*
----	---	---	---	---

$$K_3 = \bar{Q}_2 Q_0 m + \bar{Q}_0 Q_1$$

Determinarea Expresiilor Logice ale Variabilelor de Ieșire

Q_0^t	Q_1^t	Q_2^t	Q_3^t	Q_0^{t+} 1	Q_1^{t+} 1	Q_2^{t+} 1	Q_3^{t+} 1	O_1	O_2	O_3	O_4	O_5
0	0	0	0	0	0	s	0	0	0	0	0	0
0	0	0	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	0	1	0	0	!t	1	t	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
0	1	0	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0
0	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0
0	1	1	1	!1	1	!1	1	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	0	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	0	1	1	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	0	1	1	m	0	!m	0	0	0	0	0
1	1	1	0	*	*	*	*	*	*	*	*	*
1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0

$Q_2Q_3Q_0Q_1$	00	01	11	10
	0	*	0	<u>1</u>

01	*	0	0	0
11	0	0	0	*
10	0	0	*	*

$$Q_1 = \bar{Q}_1 Q_2 \bar{Q}_3$$

$Q_2 Q_3$ $Q_0 Q_1$	00	01	11	10
00	0	*	1	0
01	*	0	0	1
11	0	0	0	*
10	0	0	*	*
$Q_2 Q_3$ $Q_0 Q_1$	00	01	11	10
00	0	*	0	0
01	*	0	0	0
11	0	0	1	*
10	0	0	*	*

$$Q_2 = \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 Q_3 + Q_1 Q_2 \bar{Q}_3$$

$Q_2 Q_3$ $Q_0 Q_1$	00	01	11	10
00	0	*	0	0
01	*	0	0	0
11	0	0	1	*
10	0	0	*	*

$$Q_1 = \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 \bar{Q}_3 + \bar{Q}_0 Q_1 Q_2$$

$Q_2 Q_3$ $Q_0 Q_1$	00	01	11	10
00	0	*	0	0
01	*	0	0	0
11	1	0	0	*
10	$Q_1 \bar{Q}_2 \bar{Q}_3 + \bar{Q}_0 \bar{Q}_1 Q_3$			

$Q_2 Q_3$ $Q_0 Q_1$	00	01	11	10
00	0	*	0	0
01	*	0	0	0
11	0	0	0	*
10	1	0	*	*

Implementarea circuitului

